



Especificação de Requisitos de Software para **Catálogo de Joias ANELIE**

1 Introdução

Este documento registra os requisitos gerais do Sistema Catálogo de Produtos Anelie, na forma de requisitos textuais do produto.

2 Visão Geral do Sistema

O sistema “Catálogo de Produtos Anelie Pratas” tem como objetivo permitir o gerenciamento completo de um catálogo digital de produtos, possibilitando cadastrar, visualizar, editar e excluir produtos com suas respectivas descrições, categorias, materiais e valores. Servindo como painel de referência de precificação do acervo. O sistema abrange produtos relacionados às joias (incluindo acessórios e serviços de cuidado) e poderá incluir funcionalidade de pedidos em releases futuras. O acesso ao catálogo é público para usuários comuns; o gerenciamento do sistema é restrito a administradores autenticados.

3 Classes de Usuário

Administrador:

Responsável pelo gerenciamento completo do catálogo de produtos. Acessa o sistema mediante autenticação (login e senha):

- Cadastrar produtos;
- Editar produto;
- Excluir produto;
- Visualizar listagens;
- Gerenciar contas de administradores.

Usuário Comum (Visitante):

Acessa o catálogo publicamente, sem necessidade de cadastro ou login, podendo:

- Visualizar produtos;
- Consultar descrições;
- Selecionar itens para compor um orçamento;
- Visualizar somatório total do orçamento;
- Enviar orçamento via WhatsApp (**release futura**).

4 Definição de Conceitos

Exemplos:

- CRUD: operações de Create, Read, Update e Delete.
- MVC: padrão arquitetural Model-View-Controller.
- JPA: tecnologia utilizada para persistência de dados.
- Responsividade: adaptação da interface para diferentes telas.
- **(release futura)** WhatsApp API: interface de programação que permite envio de mensagens via WhatsApp.
- Orçamento: lista de produtos selecionados pelo usuário com somatório de valores.

5 Requisitos de Software

Nesta seção são descritos os requisitos textuais do produto. Na Seção 5.1 são descritos os requisitos funcionais. Na Seção 5.2 são descritos os requisitos não-funcionais.

5.1 Requisitos funcionais

RF01 Cadastrar Produto:

O sistema deve permitir o cadastro de um novo produto com os campos: nome (obrigatório), categoria (obrigatório), material, imagem (obrigatório), descrição e valor (obrigatório). Ao salvar, a data de cadastro é registrada automaticamente.

RF02 Listar Produtos:

A tela principal exibe todos os produtos cadastrados em forma de catálogo, acessível publicamente sem necessidade de autenticação.

RF03 Editar Produto:

O sistema deve permitir a alteração de todos os campos de um produto existente, restrito ao administrador autenticado.

RF04 Excluir Produto:

O sistema deve permitir a exclusão de um produto do catálogo, restrito ao administrador autenticado.

RF05 Somatório de Valores:

O sistema deve calcular automaticamente o valor total dos itens selecionados pelo usuário para composição do orçamento.

RF06 Navegação:

O sistema deve possuir menus e navegação intuitiva.

RF07 Cadastro de Administrador:

O sistema deve permitir o cadastro de contas de administrador para acesso ao painel de gerenciamento. O usuário comum não realiza cadastro no sistema.

RF08 Login no Sistema:

O sistema deve permitir autenticação de administradores através de usuário e senhas. Usuários comuns acessam o catálogo público sem necessidade de login.

RF09 Controle de Acesso:

O sistema deve restringir as operações de gerenciamento (cadastrar, editar, excluir produtos e gerenciar administradores) exclusivamente a administradores autenticados. O catálogo de produtos e o somatório de orçamento são acessíveis publicamente.

RF10 Logout:

O administrador deve conseguir encerrar a sessão de forma segura.

5.2 Requisitos não-funcionais

Desempenho:**RNF01 Arquitetura MVC:**

O projeto deve seguir o padrão MVC.

RNF02 Responsividade:

A interface deve se adaptar a diferentes tamanhos de tela. Implementado via CSS com media queries nos breakpoints 768px e 480px, grid responsivo e wrap de elementos.

RNF03 Acessibilidade:

O sistema utiliza tags semânticas HTML5 (main, header, footer, article, section, nav, dl/dt/dd), atributos, contraste adequado.

RNF04 Persistência de Dados:

Os dados devem ser armazenados em banco relacional utilizando Spring Data JPA.

RNF05 Usabilidade:

Mensagens de feedback (flash messages) são exibidas após cada operação CRUD. Formulários apresentam labels explícitas.

RNF06 Organização do Código:

O código segue estritamente o padrão MVC com separação clara de responsabilidades entre Model, Repository, Service, Controller e View.

Segurança:**RNF07 Senhas:**

Todas as senhas de administradores devem ser criptografadas.

RNF08 Protocolo:

O sistema deve operar de forma segura na internet, utilizando protocolos de segurança como HTTPS.

RNF09 Controle de Acesso:

O sistema deve emitir uma mensagem de erro em caso de acesso não autorizado ou falta de permissão para realizar ações administrativas.

RNF10 Manutenibilidade:

O sistema deve ser projetado de forma modular, facilitando a adição, exclusão ou alteração de funcionalidades sem afetar o funcionamento do sistema como um todo.

RNF11 Portabilidade:

O sistema deve ser compatível com diferentes navegadores web (Chrome, Firefox, Safari, etc.).

6 Casos de Uso Simplificado

UC01 Cadastrar Produto

Ator: Administrador

Fluxo Principal:

1. O administrador acessa a tela de cadastro.
2. O administrador preenche os dados do produto.
3. Clica em salvar.
4. O sistema registra a joia no banco de dados.

UC02 Listar Produtos

Ator: Usuário Comum (acesso público).

Fluxo Principal:

1. O usuário acessa a página principal.
2. O sistema exibe o catálogo de joias cadastradas sem exibir login.

UC03 Realizar Login

Ator: Administrador

Fluxo Principal:

1. O administrador acessa login e senha.
2. Informar usuário e senha.
3. O sistema valida as credenciais.
4. O acesso ao painel administrativo é liberado.

UC04 Compor Orçamento

Ator: Usuário Comum

Fluxo Principal:

1. O usuário seleciona produtos do catálogo.
2. O sistema exibe o somatório total dos itens selecionados.
3. O usuário confirma o orçamento.

7 Tecnologias e Ferramentas



8 Pedidos (*Release Futura*)

Esta seção descreve as funcionalidades realizadas ao módulo de Pedidos e Orçamento, planejadas para uma release futura do sistema. Caso haja disponibilidade de tempo e recursos durante o desenvolvimento, estes requisitos poderão ser antecipados para a entrega atual.

Visão geral do módulo de Pedidos:

O módulo de Pedidos permitirá ao usuário comum selecionar produtos do catálogo e gerar um orçamento, com a possibilidade de enviá-lo diretamente ao estabelecimento via WhatsApp. O administrador poderá visualizar e gerenciar os pedidos recebidos.

RF-P01 Selecionar Produtos para Orçamento:

O usuário deve poder selecionar um ou mais produtos do catálogo para compor um orçamento, visualizando o somatório total dos itens selecionados em tempo real.

RF-P02 Registrar Pedido:

O sistema deve permitir que o usuário registre o pedido com os produtos selecionados, gerando um identificador único e registrando a data e hora do pedido.

RF-P03 Listar Pedidos:

O administrador deve poder visualizar os pedidos registrados, com informações do solicitante, produtos, quantidades e valor total.

RF-P04 Alterar Status do Pedido:

O administrador deve poder alterar o status de um pedido (ex.: Em análise, Confirmado, Concluído, Cancelado).

RF-P05 Cancelar Pedido:

O usuário deve poder cancelar um pedido antes que o administrador o confirme.

RF-P06 Enviar Orçamento via WhatsApp:

O sistema deve permitir que o usuário envie o orçamento composto diretamente para o WhatsApp do estabelecimento. O envio deve incluir a lista de produtos selecionados e o valor total do orçamento. A integração será realizada de forma genérica, podendo utilizar a API oficial do WhatsApp Business ou redirecionamento via link wa.me com mensagem pré-formatada, conforme definição técnica a ser detalhada na próxima release.

Observações: As funcionalidades desta seção não integram o escopo obrigatório da entrega do protótipo (15/05/2026). Serão implementadas conforme a disponibilidade do grupo durante o desenvolvimento.

9 Histórico de versões do documento

Essa seção apresenta o histórico de versões desse documento.

Versão	Publicação	Autor(es)	Ações realizadas
1.0	08/Mai/2026	Paulo Filartiga,	- Versão inicial do documento de requisitos para um sistema web.
1.1	24/Mai/2026	Paulo Filartiga, Lorran Kaique,	- Adicionada seção Pedidos (RF-P01 – RF-P05); substituído 'Joias' por 'Produto(s)', atualizando Spring Boot 3.2 para 4.0.6 ; removida restrição de carrinho de compras.
1.2	25/Mai/2026	Paulo Filartiga, Lorran Kaique, Arthur Dedé, José Vitor, Kauê Ortiz	- Login restrito a Administradores – RF07, RF08, RF09, RF10 e UC03 atualizados; Classe Usuário Comum Ajustada (acesso público, sem login); adicionado RF-P06 Enviar Orçamento incluído; Visão Geral e Definição de Conceito atualizadas.
1.3	01/Jan/2000		-